Kiểm tra thị giác máy tính

Đi hết đường từ đề đến đầu ra

Phase 5 · Ôn khóa Thị giác máy tính

Model là một phần công việc

Đề → dữ liệu → baseline → validation → lỗi → chốt.

Chọn metric và kiểu đầu ra trước khi chọn kiến trúc model.

01

Đọc hợp đồng

Cùng ảnh, bốn đầu ra

phân loại



nhãn: hoa

phát hiện



lớp, box, score

phân đoạn



mask / RLE

truy xuất

“a flower”

1 

2 

thứ hạng ảnh

Cùng ảnh thật, bốn dạng đầu ra: phân loại nộp nhãn, phát hiện nộp lớp kèm box và score, phân đoạn nộp mask, truy xuất nộp thứ hạng ảnh cho một câu truy vấn.

HỎI NHANH

Đề phân loại 3 lớp chấm bằng log loss, tức trung bình $-\ln p$ của lớp đúng, và scorer kẹp p vào $[10^{-15}, 1]$. Model đúng 90% ảnh validation. Nếu nộp one-hot theo argmax, tức xác suất 1 cho lớp dự đoán và 0 cho các lớp khác, thì log loss xấp xỉ bao nhiêu?

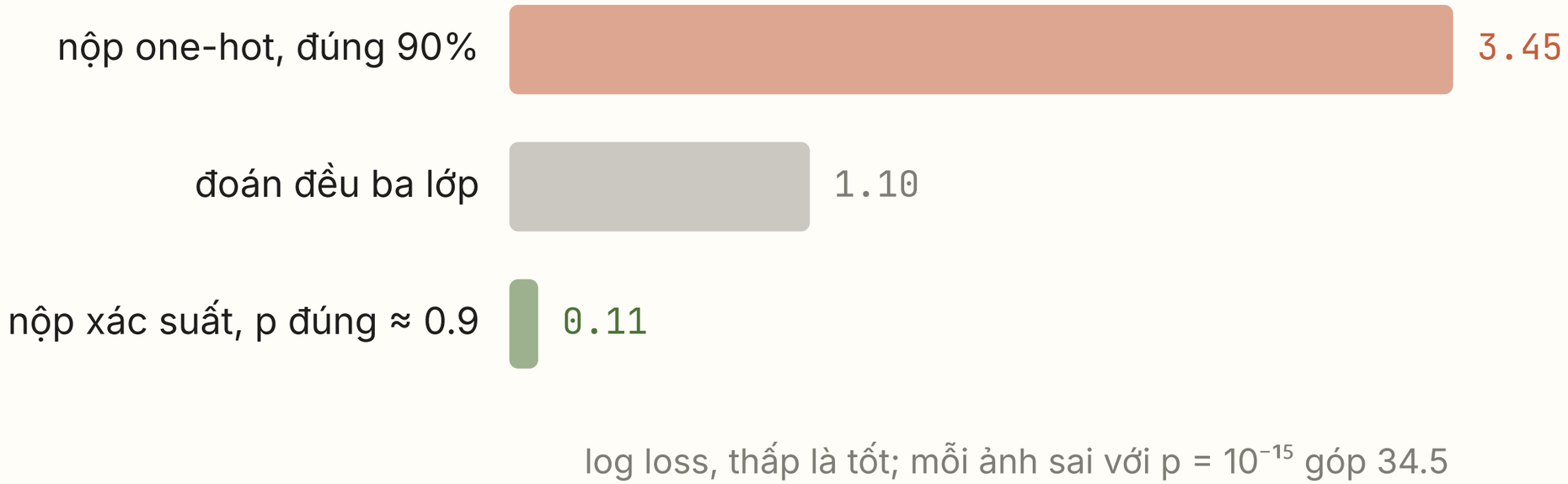
A 0.10

B 1.10

C 3.45

D 0.11

Nộp nhãn thay cho xác suất



Log loss của câu hỏi: nộp one-hot dù đúng 90% cho khoảng 3.45, tệ hơn cả đoán đều ba lớp (1.10); nộp xác suất với p đúng khoảng 0.9 chỉ khoảng 0.11.

Môi trường thực tế

Phần cứng, Internet, asset được phép.

Thời gian train khác runtime.

Tên GPU chưa cho thời gian pipeline.

Thời gian đo trên CPU không quy đổi được sang T4: đo lại trên đúng loại máy chấm.

HỎI NHANH

Máy chấm không có Internet. Đề cho dùng model công khai nếu đính kèm trọng số làm asset. Notebook gọi `resnet50(weights="IMAGENET1K_V2")` và chạy tốt trên máy cá nhân. Có rủi ro gì, và sửa thế nào?

A Không rủi ro, vì trọng số đã có trong cache của máy cá nhân

B Lệnh tải sẽ lỗi, nên phải nạp trọng số từ asset và chạy thử khi tắt mạng

C Đổi sang `weights=None` để khỏi tải, giữ các bước còn lại

D Bọc lệnh tải trong `try/except` để notebook chạy tiếp

Kiểm dữ liệu trước train

Ảnh nhỏ nhất, lớn nhất, từng lớp, ảnh rỗng.

Vẽ box; chồng mask; đọc top-k.

Chia theo người, video hoặc thiết bị khi phù hợp.

HỎI NHANH

Ảnh train đến từ bốn camera, còn đề nói ảnh test chụp bằng hai camera khác. Random split cho macro-F1 0.95. Chia theo camera, mỗi fold để một camera làm validation, thì trung bình được 0.78. Số nào gần điểm test hơn?

A 0.78, vì validation gặp camera chưa thấy, giống như test

B 0.95, vì random split dùng nhiều dữ liệu train hơn

C 0.95, vì camera chỉ đổi màu ảnh chứ không đổi lớp

D Trung bình hai số, khoảng 0.87, cho cân bằng

02

Thí nghiệm có điều khiển

Ngân sách ba phần

Pipeline hợp lệ → cải thiện có kiểm soát → chốt checkpoint và đầu ra.

Đo một epoch và một lượt inference toàn test ở vòng đầu, rồi chỉnh lịch.

HỎI NHANH

Còn 4 giờ. Đo trên máy chấm thì một epoch trên toàn bộ train mất 12 phút, inference toàn bộ test mất 20 phút, nạp lại checkpoint và kiểm file mất 10 phút. Đội giữ thêm 30 phút dự phòng cho lỗi format. Lần train cuối chạy được nhiều nhất bao nhiêu epoch?

A 20 epoch

B 18 epoch

C 17 epoch

D 15 epoch

Bốn giờ chia thế nào

4 giờ = 240 phút



180 phút

test

nạp lại

dự phòng

```
(240 - 20 - 10 - 30) / 12 = 15 epoch
```

Ngân sách 4 giờ của câu hỏi: trừ 20 phút chạy test, 10 phút nạp lại và kiểm file, 30 phút dự phòng; còn 180 phút cho 15 epoch, mỗi epoch 12 phút.

HỎI NHANH

Một lượt thử đổi cùng lúc backbone, cách chia validation, augmentation và metric báo cáo. Điểm tăng từ 0.71 lên 0.80. Ta biết được gì về nguyên nhân?

A Backbone mới là nguyên nhân chính

B Augmentation mạnh hơn là nguyên nhân chính

C Cả bốn thay đổi đều có ích như nhau

D Chưa biết gì, vì hai con số còn không so được với nhau

Threshold: cùng accuracy, khác F1

8 ảnh validation: 3 dương, 5 âm.

Ngưỡng 0.5: TP 3, FP 1, FN 0 → accuracy 7/8, F1 6/7.

Ngưỡng 0.65: TP 2, FP 0, FN 1 → accuracy 7/8, F1 4/5.

Cùng số lỗi, khác loại lỗi: metric của đề quyết định.

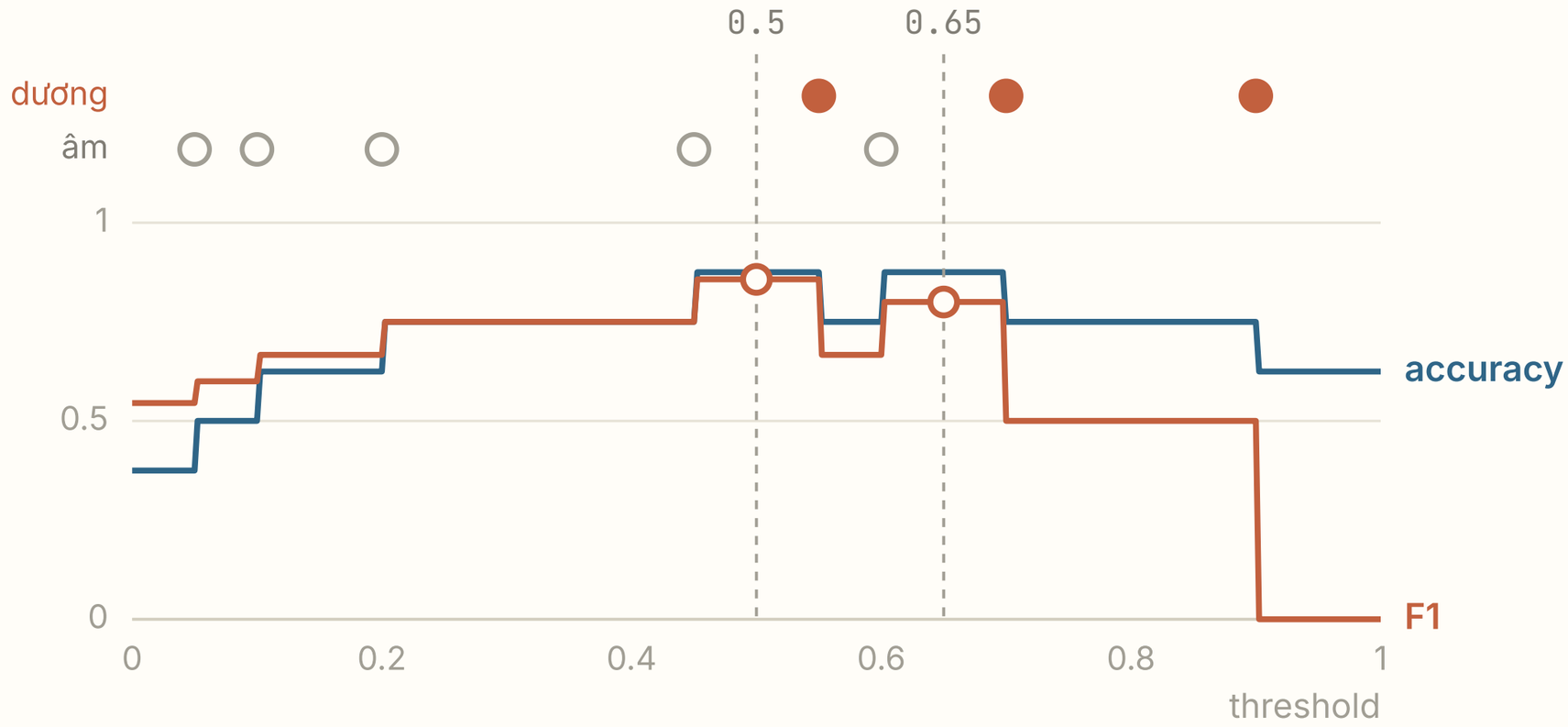
Ba threshold trong code

```
for threshold in [0.5, 0.65, 0.8]:
    accuracy, f1 = binary_metrics(probabilities >= threshold, labels)
    print(threshold, "accuracy/F1:", round(accuracy, 4), round(f1, 4))
```

KẾT QUẢ

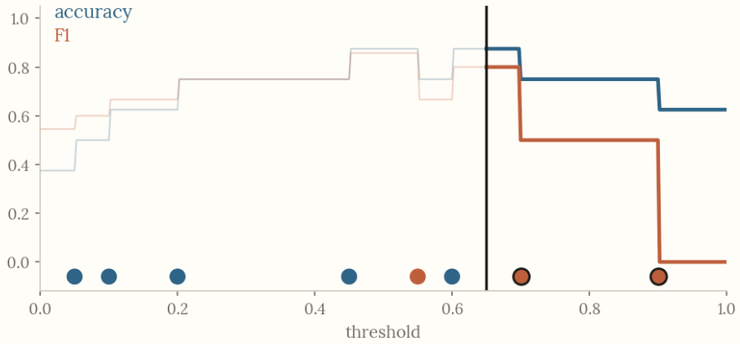
```
0.5 accuracy/F1: 0.875 0.8571
0.65 accuracy/F1: 0.875 0.8
0.8 accuracy/F1: 0.75 0.5
```

Quét mọi threshold

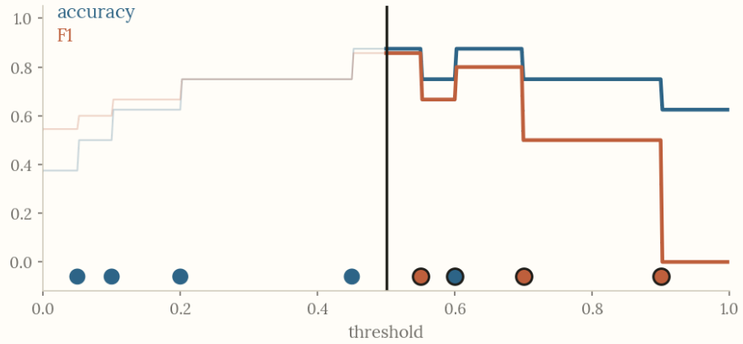


Tám xác suất validation (chấm đặc là ảnh dương) và accuracy, F1 theo threshold, tính từ code bài: tại 0.5 và 0.65 accuracy cùng 0.875 nhưng F1 là 0.857 và 0.8.

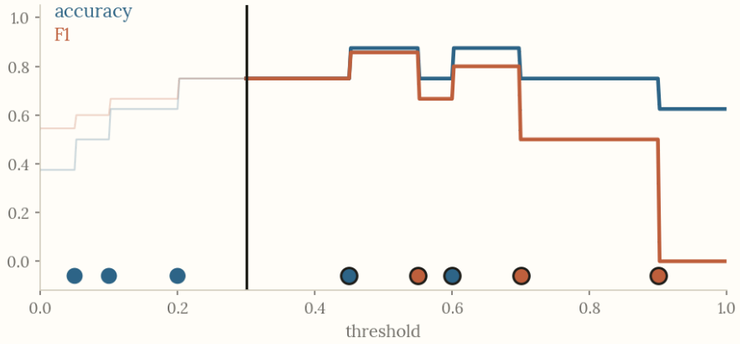
Kéo threshold



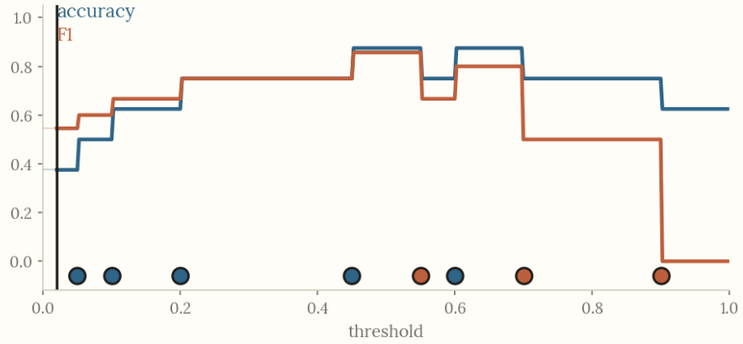
threshold 0.65: accuracy 0.875, F1 0.800



threshold 0.5: accuracy 0.875, F1 0.857



threshold 0.3: accuracy 0.750, F1 0.750



threshold 0.02: accuracy 0.375, F1 0.545

Tám xác suất validation của buổi kiểm tra (chấm cam là ảnh dương, viền đậm là đoán dương): kéo threshold từ phải sang trái, accuracy và F1 không đạt đỉnh ở cùng chỗ.

HỎI NHANH

Vẫn tám xác suất ấy, nhưng đặt threshold 0.58. Accuracy và F1 bằng bao nhiêu?

A 0.875 và 0.8

B 0.75 và 0.8

C 0.75 và 2/3

D 0.875 và 2/3

Runtime là ràng buộc

Điểm tăng nhưng vượt runtime chưa dùng được.

Đo toàn pipeline.

Giữ checkpoint, mapping, preprocessing.

03

Chốt và chữa bài

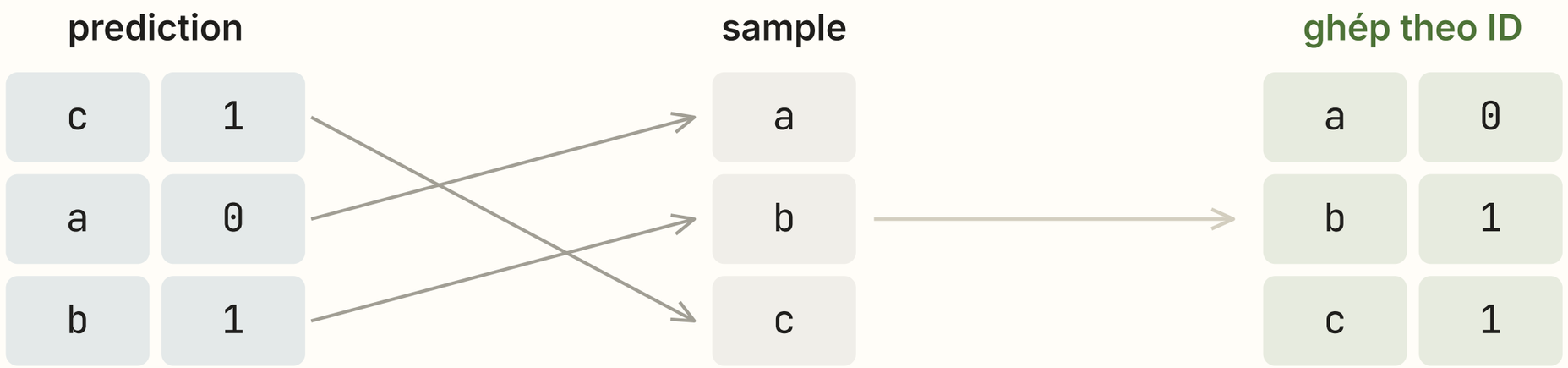
Ghép theo ID

```
submission = sample.merge(
    predictions, on="image_id", how="left",
    validate="one_to_one")
assert submission["label"].notna().all()
print(submission.to_string(index=False))
```

KẾT QUẢ

```
image_id  label
       a      0
       b      1
       c      1
```

Ghép theo ID, không theo hàng



chép theo vị trí hàng sẽ gán nhãn của c cho a

Prediction có thứ tự c, a, b; ghép theo ID với sample a, b, c (số từ code bài) cho đúng nhãn 0, 1, 1; chép theo vị trí hàng sẽ gán nhầm nhãn của c cho a.

HỎI NHANH

Prediction có đúng ba hàng như sample, nhưng ID xếp theo thứ tự khác. Ghi file nộp thế nào?

A Ghép theo ID, rồi giữ thứ tự của sample

B Chép cột nhãn sang sample theo vị trí hàng

C Sắp prediction theo score giảm dần rồi chép

D Giữ thứ tự prediction, chỉ đổi tên cột cho khớp

Nạp ở tiến trình mới

Không dựa vào biến còn sống trong notebook.

Lưu cùng checkpoint: mapping lớp, preprocessing, head, hậu xử lý.

Nạp checkpoint → vài mẫu → đủ dữ liệu → schema.

HỎI NHANH

Đội train với ảnh resize 224. Sau đó họ sửa hàm `preprocess` trong notebook thành resize 256 để thử một ý khác, rồi bỏ ý ấy nhưng quên sửa lại. Nạp checkpoint ở một tiến trình mới thì F1 validation tụt từ 0.86 xuống 0.71. Nên kiểm gì trước?

A Trọng số hỏng khi lưu, cần train lại từ đầu

B Preprocessing lúc suy luận khác lúc train

C Seed khác, nên F1 dao động 0.15 là bình thường

D Validation đã đổi, cần chia lại một split mới

Chữa theo nhóm lỗi

Classification: theo lớp, theo camera.

Detection: bỏ sót, box trùng, lệch box, sai lớp.

Segmentation: biên, ảnh rỗng.

Retrieval: sai đối tượng, hành động, quan hệ.

HỎI NHANH

Detection trên validation có 300 FP. 210 trong số đó là box thứ hai nằm trên vật thể đã có box đúng, với IoU so với box đúng từ 0.6 đến 0.75. NMS hiện chỉ loại box khi IoU trên 0.8. Nên chạy thí nghiệm nào trước?

A Tăng độ phân giải ảnh đầu vào lên gấp đôi

B Train thêm epoch với đúng cấu hình hiện tại

C Tăng score threshold đến khi hết box trùng

D Hạ ngưỡng IoU của NMS xuống 0.5 rồi đo lại

Chọn việc luyện tiếp

Lỗi lớn nhất → giả thuyết kiểm được.

Ghi split, metric, runtime và kết luận.

HỎI NHANH

Cấu hình A có macro-F1 5-fold, chia theo nguồn, bằng 0.842, các fold lệch nhau khoảng ±0.006, và public leaderboard 0.83. Cấu hình B có 0.838 ± 0.007 và public 0.85. Public chỉ tính trên 60 ảnh. Nên chốt cấu hình nào?

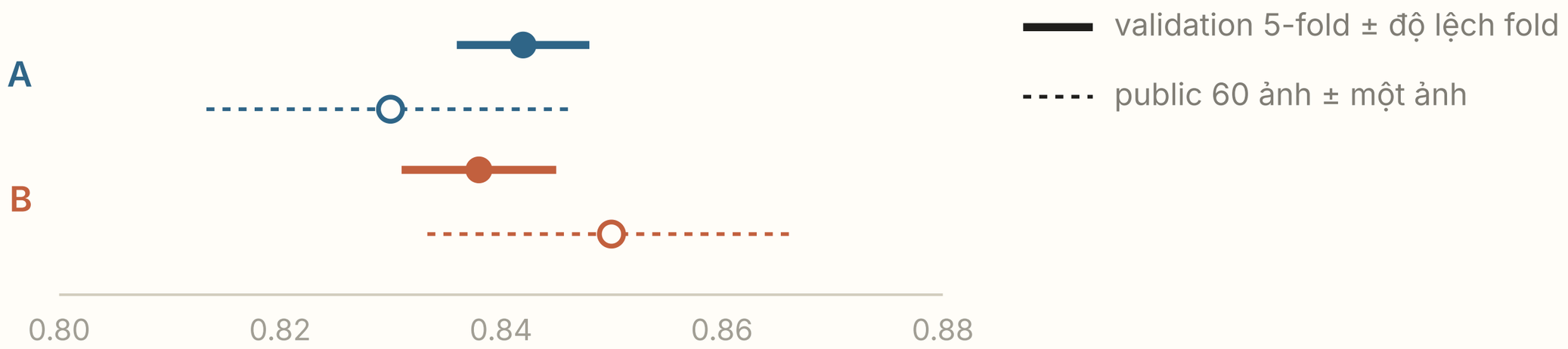
A B, vì public chấm trên chính ảnh test thật

B A, vì validation cao hơn nên chắc chắn tốt hơn

C Coi như ngang nhau, nên chốt theo runtime và độ ổn định

D Nộp thêm nhiều lượt để public chọn hộ

Chênh nhỏ hơn độ nhiễu



Hai cấu hình của câu hỏi: khoảng dao động validation chồng nhau, và trên 60 ảnh public mỗi ảnh đổi điểm khoảng 0.017, nên chênh 0.02 chỉ cỡ một ảnh: coi như ngang nhau.

Bẫy trước khi chốt

Train hết giờ, không còn thời gian xuất file.

Âm thầm bỏ ảnh rỗng hoặc ảnh đọc lỗi.

Đổi metric vì con số đẹp hơn.

HỎI NHANH

Có 300 ảnh test, trong đó 3 file hỏng không đọc được. Vòng lặp inference có `try: ... except: continue`. File nộp có vấn đề gì, và sửa thế nào?

A Không có vấn đề gì, scorer tự bỏ qua ID không có dự đoán

B Xóa 3 ID khỏi sample để số hàng khớp lại

C Thử đọc bằng thư viện khác, vẫn lỗi thì bỏ hàng

D Thiếu 3 ID, nên vẫn phải ghi hàng với một dự đoán dự phòng

Khi đi thi

- Có bài nộp hợp lệ thật sớm.
- Đọc luật: Internet, pretrained, gán nhãn tay.
- Đo epoch và inference trên máy chấm; có dự phòng.
- Mỗi lượt một thay đổi, cùng split và metric.
- Chốt theo validation và metric của đề.
- Trước hạn: khởi động lại, nạp, chạy đủ, ghép ID.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Đề yêu cầu train và test trên GPU L4 24 GB. Notebook không chạy được trên L4 thì phần đó 0 điểm. Đội phát triển trên A100 80 GB với batch 256, bộ nhớ đỉnh đo được là 41 GB. Trước khi nộp nên làm gì?

A Giữ nguyên, vì A100 chạy được thì L4 cũng chạy, chỉ chậm hơn

B Giảm batch và tích lũy gradient, rồi chạy lại cả notebook trên L4

C Nộp checkpoint train trên A100, notebook chỉ chạy inference

D Ghi trong báo cáo rằng notebook cần GPU 80 GB

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1 · Part 1.4

LUYỆN ĐỀ 2

Gán nhãn giả cho ảnh mà model tự tin trên 0.95 thì được 400 hình tròn, 90 chữ nhật và 30 tam giác. Train thêm trên đó, macro-F1 tụt từ 0.81 xuống 0.77. Nên thử gì trước?

A Hạ ngưỡng tin cậy xuống 0.5

B Lấy số nhãn giả cân bằng giữa ba lớp

C Bỏ ảnh không nhãn, quay về model cũ

D Train thêm epoch

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2 · Problem 4

LUYỆN ĐỀ 3

Đề quy định nhãn 0 là tròn, 1 là tam giác, 2 là chữ nhật. Đội xếp ảnh có nhãn vào các thư mục `circle/`, `triangle/`, `rectangle/`, nạp bằng `ImageFolder`, vốn đánh mã lớp theo thứ tự tên thư mục, rồi ghi thẳng `argmax` vào file nộp. Validation macro-F1 được 0.95, nhưng điểm chấm chỉ 0.31. Nguyên nhân khả dĩ nhất là gì?

A Overfit, vì chỉ có 160 ảnh để train

B Ảnh test có màu khác hẳn ảnh train

C Thứ tự lớp của ImageFolder khác với mã của đề

D Macro-F1 phạt nặng các lớp hiếm trong test

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2 · Problem 4

Chốt ý

Baseline có thể nộp từ sớm.

Giữ cùng split và metric khi thử thay đổi; lưu cấu hình, prediction theo ID và runtime của phương án đã chốt.

Sau buổi ôn

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chữa từng câu sai theo đúng mục của buổi ôn; chạy lại ví dụ threshold và ví dụ ghép theo ID.